



UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

TraceLink

Cahier des Charges

Projet L2G1

Outil de traçabilité automatisé

Version A02 — Mai 2026

Maîtrise d'ouvrage :
M. Jeremy MEYNADIER

Équipe de développement :

Mme Emilie HUANG
Mme Lamia ARRAHMANE
Mme Amel KHELOUL
Mme Yseult HELLÉ RIGLET

Table des matières

1	Introduction	3
2	Guide de lecture	3
2.1	Maîtrise d'oeuvre	3
2.1.1	Responsable	3
2.1.2	Personnel administratif	4
2.1.3	Personnel technique	4
2.2	Maîtrise d'ouvrage	4
3	Concepts de base	4
4	Contexte	4
5	Historique	5
6	Description de la demande	5
6.1	Objectifs du projet	5
6.2	Les fonctions du produit	5
6.2.1	MODULE 1 — Import et Parsing des documents	5
6.2.2	MODULE 2 — Moteur de traçabilité	6
6.2.3	MODULE 3 — Interface graphique (GUI)	7
6.3	Produit	8
6.3.1	Vue d'ensemble	8
6.3.2	Module d'analyse documentaire (Module 1 + Convertisseur Exi- gences)	8
6.3.3	Module de visualisation (Module 3)	8
6.4	Les fonctions du produit	8
6.4.1	MODULE 1 — Import et Parsing des documents	8
6.4.2	MODULE 2 — Moteur de traçabilité	9
6.4.3	MODULE 3 — Interface graphique (GUI)	10
6.5	Exigences non-fonctionnelles	10
6.5.1	Performances	10
6.5.2	Robustesse	10
6.5.3	Portabilité	11
6.5.4	Maintenabilité	11
6.5.5	Sécurité et confidentialité	11
6.6	Critères d'acceptabilité	11
7	Contraintes	12
7.1	Contraintes de coûts	12
7.2	Contraintes de délai	12
7.3	Contraintes matérielles	12
7.4	Autres contraintes	13
7.4.1	Contraintes de confidentialité	13
7.4.2	Contraintes de maintenabilité	13

8	Architecture technique	13
8.1	Vue d'ensemble	13
8.2	Description des modules	13
8.2.1	Module 1 : Import & Parsing	13
8.2.2	Module 2 : Moteur de traçabilité	14
8.2.3	Module 3 : Interface graphique	14
9	Cas d'utilisation	16
9.1	Acteurs	16
9.2	Liste des cas d'utilisation	16
9.3	Détails des cas principaux d'utilisation	16
10	Déroulement du projet	17
10.1	Planification	17
10.2	Ressources	17
10.2.1	Ressources humaines	17
10.2.2	Ressources matérielles	17
10.2.3	Ressources logicielles	18
11	Annexes	18
12	Glossaire	18
13	Références	19
14	Index	19
15	Suivi des modifications	20
15.1	Version A01	20
15.2	Version A02	20

1 Introduction

Le présent document constitue le cahier des charges fonctionnel et technique du projet L2G1, réalisé dans un cadre universitaire en Licence 2 à l'Université Paris Cité, pour le développement d'un outil de traçabilité automatisé nommé TraceLink. L'objectif de ce document est de formaliser les besoins du client et les objectifs du projet. Il décrit les exigences à respecter, les contraintes, et définit le périmètre de l'outil à réaliser. Il servira de référence tout au long du projet pour s'assurer que les solutions développées correspondent bien aux attentes initiales. Dans le cadre de l'ingénierie système, la maîtrise de la traçabilité est un enjeu majeur pour garantir que chaque exigence formulée par le client est intégralement et correctement implémentée dans le produit final. Ce projet vise à répondre à cet enjeu en automatisant la détection, le référencement et la vérification des liens entre différents documents techniques de niveaux hiérarchiques distincts. L'outil développé devra permettre :

- La lecture et l'importation de documents aux formats hétérogènes (.docx, .doc, .csv, .xls, .xlsx).
- L'identification précise des exigences via leurs identifiants techniques uniques et des préfixes configurables par fichier.
- Le calcul d'indicateurs de performance : taux SSS→SRS, SRS→SDD, global et taux de traçabilité complète.
- Une interface graphique complète avec graphe interactif, matrices de traçabilité et exports (CSV, HTML, PDF).

Ce document détaille les besoins fonctionnels, les contraintes techniques ainsi que les modalités de déroulement du projet sur une période de quatre mois.

2 Guide de lecture

Ce document est structuré en plusieurs sections permettant aux différents acteurs du projet d'y trouver facilement les informations qui les concernent :

- L'équipe de développement s'appuiera sur ce document pour comprendre les exigences et développer le produit final en conformité avec les spécifications décrites.
- Le client l'utilisera pour s'assurer que le projet répond bien à ses besoins et que les fonctionnalités attendues sont correctement définies.
- L'encadrant pourra suivre l'avancement du projet, évaluer les choix effectués et valider la méthodologie adoptée.

2.1 Maîtrise d'oeuvre

Définition : La maîtrise d'oeuvre désigne l'ensemble des acteurs en charge de la réalisation concrète du projet. Elle assure la conception, le développement et la livraison du produit final dans le respect des exigences définies par le client.

2.1.1 Responsable

Type de responsabilité : L'encadrant Jérémy MEYNADIER assure le rôle de responsable de la maîtrise d'oeuvre. Il accompagne l'équipe et veille au bon déroulement du projet.

2.1.2 Personnel administratif

Chef de projet : Assure l'organisation interne, la répartition des tâches et les échanges au sein de l'équipe. **Encadrant :** Il accompagne l'équipe dans ses choix techniques et méthodologiques et valide la conformité des livrables avec les attentes académiques.

2.1.3 Personnel technique

L'équipe de développement est composée de quatre membres, chacun responsable d'un périmètre fonctionnel spécifique : KHELOUL Amel, ARRAHMANE Lamia, HELLE RIGLET Yseult, HUANG Emilie. Note : La répartition des rôles techniques pourra évoluer au cours du projet en fonction des besoins identifiés et de la charge de travail.

2.2 Maîtrise d'ouvrage

Définition : La maîtrise d'ouvrage désigne le client du projet. Elle est responsable de l'expression des besoins, de la définition des objectifs attendus et de la validation du produit final.

3 Concepts de base

- **Exigence :** Chaque exigence possède un identifiant unique, un contenu et peut contenir des liens de traçabilité et des métadonnées (état, méthode de vérification, cibles, etc.).
- **Identifiant :** Clé technique unique (ex : EXIGENCE_CLIENT_VOIE_1) qui rend la traçabilité possible et vérifiable. Les identifiants sont détectés par une expression régulière configurable.
- **Lien inter-documentaire :** La traçabilité assure la connexion entre les spécifications de haut niveau (SSS) et celles de conception (SRS, SDD).
- **La traçabilité :** Concept central du projet. Elle établit et vérifie les liens entre les exigences clients (SSS), les exigences projet (SRS) et leurs implémentations (SDD).
- **Couverture :** La couverture exprime le degré de traçabilité sous forme de pourcentage, indiquant la proportion d'exigences prises en charge par le niveau inférieur.
- **Interface graphique :** L'outil dispose d'une interface graphique permettant la visualisation des exigences et des liens sous forme d'un graphe interactif par fichier et d'une matrice de traçabilité.

4 Contexte

Dans les projets informatiques réels, le client rédige ses besoins dans un document SSS, et les développeurs les traduisent en exigences projet (SRS) qu'ils implémentent ensuite sous forme de documents SDD. Cependant, le document client peut contenir un très grand nombre d'exigences, ce qui rend facile pour le développeur d'oublier un besoin client, de développer des fonctionnalités inutiles ou de perdre les liens entre les documents.

Cet outil a donc pour objectif de vérifier que tous les besoins clients ont été pris en compte et que le logiciel final livré au client répond bien à l'ensemble des exigences. Il permet d'automatiser la vérification de la traçabilité afin de réduire les erreurs et de simplifier la gestion des exigences.

Concrètement, l'outil peut analyser des documents d'exigences et afficher, sous forme de graphe interactif et de matrice, quelles exigences sont couvertes ou non, offrant ainsi au chef de projet un état des lieux clair de la traçabilité.

5 Historique

- **Difficultés de lecture technique** : Le langage C++ a longtemps été perçu comme un obstacle pour traiter les documents .docx.
- **Évolution de l'approche technique** : La compréhension qu'un fichier .docx est une archive ZIP contenant des fichiers XML a marqué un tournant, car C++ est capable d'ouvrir un ZIP pour en lire les fichiers texte.
- **Limites de l'analyse humaine** : Les méthodes passées reposent parfois sur une interprétation du texte ; il a été décidé de se concentrer sur les identifiants uniques pour garantir l'exactitude des liens.
- **Problématique des liens** : L'expérience montre que les liens de traçabilité sont souvent non explicites ou présentent des problèmes d'identifiants, nécessitant un outil automatisé.

6 Description de la demande

6.1 Objectifs du projet

L'objectif principal est de développer un outil logiciel permettant de vérifier et de visualiser la traçabilité entre les exigences client et les exigences projet. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Automatiser la détection des liens de traçabilité entre les exigences client (SSS) et les exigences projet (SRS, SDD).
- Identifier et signaler les exigences non couvertes, les orphelines et les liens brisés.
- Calculer quatre taux : taux SSS→SRS, taux SRS→SDD, taux global et taux de traçabilité complète.
- Proposer une interface graphique claire avec graphe interactif par fichier et matrices de traçabilité.

6.2 Les fonctions du produit

6.2.1 MODULE 1 — Import et Parsing des documents

ID	Exigence	Priorité	État
EX-01	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .docx	Haute	Développée
EX-02	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .csv	Haute	Développée
EX-03	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .xls (LibreOffice)	Haute	Développée
EX-03b	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .xlsx (native)	Haute	Développée

EX-03c	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .doc (LibreOffice)	Haute	Développée
EX-04	L'outil DOIT permettre l'import de plusieurs fichiers par niveau (SSS, SRS, SDD)	Haute	Développée
EX-05	L'outil DOIT décompresser automatiquement les fichiers .docx (archive ZIP)	Haute	Développée
EX-05b	L'outil DOIT extraire les métadonnées (traçabilité, cibles, état, méthode, etc.)	Haute	Développée
EX-05c	L'outil DOIT auto-détecter le délimiteur (virgule ou point-virgule) dans les CSV	Moyenne	Développée
EX-06	L'outil DOIT afficher un message d'erreur si le format n'est pas supporté	Haute	Développée
EX-07	L'outil DOIT afficher le nombre d'exigences détectées après chaque import	Moyenne	Développée
EX-07b	L'outil DOIT permettre de définir un préfixe configurable par fichier et par niveau	Haute	Développée
EX-08	L'outil DOIT analyser des centaines d'exigences sans blocage (thread séparé)	Haute	Développée
EX-09	L'outil DOIT gérer les erreurs d'import sans arrêt brutal de l'application	Haute	Développée
EX-10	L'outil DOIT être compilable et exécutable sur Windows, Linux et macOS	Haute	Développée

Note technique : Les fichiers .docx étant des archives ZIP, l'outil les décompresse en mémoire avant d'en lire le contenu XML, ce qui est nativement supporté en C++. Les fichiers .xls et .doc sont convertis via LibreOffice en ligne de commande.

6.2.2 MODULE 2 — Moteur de traçabilité

ID	Exigence	Priorité	État
EX-11	L'outil DOIT détecter les identifiants d'exigences selon un pattern regex configurable	Haute	Développée
EX-11b	L'outil DOIT classer les exigences en trois niveaux (SSS, SRS, SDD) selon les préfixes configurés	Haute	Développée
EX-12	L'outil DOIT établir les liens de traçabilité SSS→SRS et SRS→SDD	Haute	Développée
EX-13	L'outil DOIT identifier les exigences SSS non couvertes par aucune exigence SRS	Haute	Développée
EX-13b	L'outil DOIT identifier les exigences SRS non couvertes par aucune exigence SDD	Haute	Développée
EX-14	L'outil DOIT identifier les exigences orphelines : SRS sans référence SSS, SDD sans référence SRS	Haute	Développée
EX-15	L'outil DOIT détecter les liens brisés : identifiants référencés mais inexistant	Haute	Développée

EX-16	L'outil DOIT calculer trois taux : taux SSS→SRS, taux SRS→SDD, taux global	Haute	Développée
EX-16b	L'outil DOIT calculer un taux de traçabilité complète : proportion de SSS ayant une chaîne complète	Haute	Développée
EX-17	L'outil DEVRAIT produire un rapport structuré (RapportTracabilite)	Moyenne	Développée
EX-17b	L'outil DOIT exécuter l'analyse de traçabilité dans un thread séparé (ThreadManager)	Haute	Développée

6.2.3 MODULE 3 — Interface graphique (GUI)

ID	Exigence	Priorité	État
EX-18	L'outil DOIT afficher une matrice de traçabilité en 3 colonnes pour SSS→SRS et SRS→SDD	Haute	Développée
EX-19	L'outil DOIT utiliser un code couleur : vert (couvert), rouge (non), orange (brisé), violet (orpheline)	Haute	Développée
EX-20	L'outil DOIT permettre de filtrer les résultats par statut, état de développement et identifiant	Haute	Développée
EX-21	L'outil DOIT afficher les taux de couverture sous forme de barres de progression	Haute	Développée
EX-21b	L'outil DOIT afficher 4 badges de résumé cliquables	Haute	Développée
EX-22	L'outil DOIT fonctionner intégralement en local, sans connexion réseau	Haute	Développée
EX-23	L'outil DOIT afficher un graphe interactif de traçabilité par fichier avec noeuds et liens	Haute	Développée
EX-24	L'outil DOIT proposer deux vues dans le graphe : vue directe et vue indirecte	Haute	Développée
EX-25	L'outil DOIT permettre le zoom (molette) et l'interaction au clic sur les noeuds	Haute	Développée
EX-26	L'outil DOIT afficher un panneau détail au clic sur une exigence (ID, type, statut, etc.)	Haute	Développée
EX-27	L'outil DOIT permettre l'export du rapport en 3 formats : CSV, HTML interactif, PDF	Haute	Développée
EX-28	L'outil DOIT afficher un écran de démarrage (splash screen) avec barre animée	Basse	Développée
EX-29	L'outil DOIT afficher un terminal de log coloré et une barre de progression globale	Moyenne	Développée
EX-30	L'outil DOIT afficher un aperçu des exigences détectées avant de lancer l'analyse	Moyenne	Développée

6.3 Produit

6.3.1 Vue d'ensemble

L'outil est structuré en trois modules principaux qui communiquent de manière séquentielle : un module d'import et de parsing (Module 1), un moteur d'analyse de traçabilité avec module de conversion intermédiaire (Module 2), et une interface graphique de visualisation (Module 3). Le tout est développé en C++ avec Qt6 pour la partie graphique.

6.3.2 Module d'analyse documentaire (Module 1 + Convertisseur Exigences)

Ce module est responsable de l'import et de l'extraction des exigences à partir des documents fournis. Il gère les différents formats de fichiers (.docx, .doc, .csv, .xls, .xlsx) et extrait les identifiants d'exigences selon un pattern configurable. Un module intermédiaire, le Convertisseur Exigences, assure le rôle d'adaptateur : il transforme les structures brutes extraites en objets C++ typés (ExigenceSSS, ExigenceSRS, ExigenceSDD). Il prend en charge des préfixes multiples configurables par niveau et par fichier.

6.3.3 Module de visualisation (Module 3)

Ce module présente les résultats de l'analyse sous forme d'une interface graphique interactive. Il permet de filtrer, explorer et exporter les liens de traçabilité identifiés sous forme de graphe interactif, de matrices et de rapports.

6.4 Les fonctions du produit

Les fonctions de l'outil sont décrites ci-dessous sous forme d'exigences formelles, classées par module. Chaque exigence utilise les mots-clés DOIT (obligatoire) ou DEVRAIT (recommandé).

6.4.1 MODULE 1 — Import et Parsing des documents

ID	Exigence	Priorité	État
EX-01	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .docx	Haute	Développée
EX-02	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier d'exigences au format .csv	Haute	Développée
EX-03	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier .xls (via conversion LibreOffice)	Haute	Développée
EX-03b	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier .xlsx (lecture native)	Haute	Développée
EX-03c	L'outil DOIT permettre l'import d'un fichier .doc (via conversion LibreOffice)	Haute	Développée
EX-04	L'outil DOIT permettre l'import de plusieurs fichiers par niveau (SSS, SRS, SDD)	Haute	Développée
EX-05	L'outil DOIT décompresser automatiquement les fichiers .docx (archive ZIP)	Haute	Développée

EX-05b	L'outil DOIT extraire les métadonnées (traçabilité, cibles, état, méthode, etc.)	Haute	Développée
EX-05c	L'outil DOIT auto-détecter le délimiteur (virgule ou point-virgule) dans les CSV	Moyenne	Développée
EX-06	L'outil DOIT afficher un message d'erreur si le format n'est pas supporté	Haute	Développée
EX-07	L'outil DOIT afficher le nombre d'exigences détectées après chaque import	Moyenne	Développée
EX-07b	L'outil DOIT permettre de définir un préfixe configurable par fichier et par niveau	Haute	Développée
EX-08	L'outil DOIT analyser des centaines d'exigences sans blocage (thread séparé)	Haute	Développée
EX-09	L'outil DOIT gérer les erreurs d'import sans arrêt brutal de l'application	Haute	Développée
EX-10	L'outil DOIT être compilable et exécutable sur Windows, Linux et macOS	Haute	Développée

Note technique : Les fichiers .docx étant des archives ZIP, l'outil les décompresse en mémoire avant d'en lire le contenu XML, ce qui est nativement supporté en C++. Les fichiers .xls et .doc sont convertis via LibreOffice en ligne de commande.

6.4.2 MODULE 2 — Moteur de traçabilité

ID	Exigence	Priorité	État
EX-11	Détecter les identifiants d'exigences selon un pattern regex configurable	Haute	Développée
EX-11b	Classer les exigences en trois niveaux (SSS, SRS, SDD) selon les préfixes	Haute	Développée
EX-12	L'outil DOIT établir les liens de traçabilité SSS→SRS et SRS→SDD	Haute	Développée
EX-13	Identifier les exigences SSS non couvertes par aucune exigence SRS	Haute	Développée
EX-13b	Identifier les exigences SRS non couvertes par aucune exigence SDD	Haute	Développée
EX-14	Identifier les orphelines : SRS sans référence SSS, SDD sans référence SRS	Haute	Développée
EX-15	Détecter les liens brisés : identifiants référencés mais inexistants	Haute	Développée
EX-16	Calculer trois taux : taux SSS→SRS, taux SRS→SDD, taux global	Haute	Développée
EX-16b	Calculer un taux de traçabilité complète (chaîne SSS→SRS→SDD)	Haute	Développée
EX-17	L'outil DEVRAIT produire un rapport structuré (RapportTracabilite)	Moyenne	Développée
EX-17b	L'analyse de traçabilité doit s'exécuter dans un thread séparé	Haute	Développée

6.4.3 MODULE 3 — Interface graphique (GUI)

ID	Exigence	Priorité	État
EX-18	Afficher une matrice de traçabilité en 3 colonnes (Exigence Statut Couverte par)	Haute	Développée
EX-19	Utiliser un code couleur : vert, rouge, orange, violet	Haute	Développée
EX-20	Filtrer les résultats par statut, état de développement et identifiant	Haute	Développée
EX-21	Afficher les taux de couverture sous forme de barres de progression	Haute	Développée
EX-21b	Afficher 4 badges de résumé : couvertes, non couvertes, liens brisés, orphelines	Haute	Développée
EX-22	L'outil DOIT fonctionner intégralement en local, sans connexion réseau	Haute	Développée
EX-23	Afficher un graphe interactif de traçabilité par fichier avec noeuds et liens	Haute	Développée
EX-24	Proposer deux vues dans le graphe : vue directe et vue indirecte	Haute	Développée
EX-25	Permettre le zoom (molette) et l'interaction au clic sur les noeuds	Haute	Développée
EX-26	Afficher un panneau détail au clic sur une exigence (ID, type, statut, liens, etc.)	Haute	Développée
EX-27	Permettre l'export du rapport en 3 formats : CSV, HTML interactif, PDF	Haute	Développée
EX-28	Afficher un écran de démarrage (splash screen) avec barre de chargement	Basse	Développée
EX-29	Afficher un terminal de log coloré et une barre de progression globale	Moyenne	Développée
EX-30	Afficher un aperçu des exigences détectées avec recherche par ID avant analyse	Moyenne	Développée

6.5 Exigences non-fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles décrivent les propriétés qualitatives que le système doit respecter, indépendamment des fonctionnalités proposées.

6.5.1 Performances

L'analyse de traçabilité est exécutée dans un thread séparé (ThreadManager) afin de ne jamais bloquer l'interface graphique. Le traitement complet (import + analyse + affichage) doit s'effectuer en quelques secondes sur une machine standard de l'équipe, même pour des documents de plusieurs centaines d'exigences.

6.5.2 Robustesse

L'outil doit gérer toutes les erreurs d'import sans provoquer l'arrêt brutal de l'application. Toute erreur détectée (FileNotFoundException, FileFormatException) doit générer

un message explicite à l'utilisateur via le terminal de log et une boîte de dialogue.

6.5.3 Portabilité

L'outil doit être compilable et exécutable sur Windows, Linux et macOS, sous réserve de la compatibilité des bibliothèques utilisées (libzip, pugixml, Qt6).

6.5.4 Maintenabilité

Le code source doit respecter une architecture modulaire claire (Import / Moteur / Interface). Chaque module doit pouvoir être modifié indépendamment sans impact direct sur les autres modules. Chaque fichier C++ doit être accompagné d'un en-tête décrivant son rôle, ses entrées et ses sorties. Les fonctions et classes doivent être commentées.

6.5.5 Sécurité et confidentialité

L'application doit fonctionner exclusivement en local. Aucune donnée importée ne doit être transmise à un serveur externe. Les fichiers analysés restent sous la responsabilité de l'utilisateur et ne sont pas copiés en dehors du répertoire de travail.

6.6 Critères d'acceptabilité

Le tableau ci-dessous définit les critères permettant de valider que le produit livré répond aux exigences du cahier des charges.

Critère	Description	Condition d'acceptation
Import multi-format	L'outil importe correctement les fichiers .docx, .doc, .csv, .xls et .xlsx	100% des formats sont pris en charge.
Détection des identifiants	Tous les identifiants présents dans les documents sont extraits	Taux de détection $\geq 95\%$.
Préfixes configurables	Les préfixes SSS/SRS/SDD sont paramétrables par fichier, avec support de préfixes multiples	Validation par tests avec différentes configurations.
Signalement des anomalies	Les exigences non couvertes, orphelines et liens brisés sont détectés et signalés	0 anomalie non signalée sur les cas de test.
Détection de traçabilité	Les liens SSS→SRS et SRS→SDD sont correctement identifiés	Tous les liens de traçabilité détectés sans erreur.
Calcul des taux	Les 4 taux (SSS→SRS, SRS→SDD, global, traçabilité complète) sont calculés et affichés	Résultat identique au calcul manuel.
Interface graphique	L'interface est fonctionnelle avec graphe, matrices, filtres et exports	Validation par démo lors de la revue finale.
Export	Le rapport est exportable en CSV, HTML interactif et PDF	Les 3 formats sont générés correctement.
Performance	L'analyse s'exécute dans un thread séparé sans blocage de l'interface	L'analyse doit s'effectuer sans blocage visible.
Langage C++	Le code source est intégralement écrit en C++ avec Qt6 pour la GUI	Aucun autre langage principal utilisé.

7 Contraintes

Cette section contient l'ensemble des contraintes encadrant le développement de l'outil de traçabilité. Elles couvrent les dimensions budgétaires, calendaires, matérielles et organisationnelles.

7.1 Contraintes de coûts

Le projet s'inscrit dans un cadre académique. Il ne dispose pas de budget financier alloué. Les contraintes de coûts se traduisent par :

- Utilisation exclusive d'outils et de bibliothèques gratuits ou open source (libzip, pugixml, Qt6, CMake).
- Interdiction d'utiliser des logiciels ou licences payantes sans validation préalable de l'encadrant.
- Les ressources matérielles sont celles mises à disposition par l'établissement ou appartenant aux membres de l'équipe.
- Aucune prestation externe (sous-traitance, API payante) n'est autorisée.

Critère	Valeur
Budget alloué	0 € (projet académique)
Licences logicielles	Uniquement gratuites / open source
Ressources matérielles	Personnelles ou fournies par l'établissement
Dépenses autorisées	Aucune sans accord de l'encadrant
Langage	C++ exclusivement (Qt6 pour la GUI)
Portabilité	Mac / Windows / Linux
Base de données	Aucune — traitement en mémoire uniquement
Bibliothèques ZIP/XML	libzip, pugixml (open source)
Bibliothèque GUI	Qt6 (version ≥ 6.5)
Build	CMake

7.2 Contraintes de délai

Le projet s'étend sur une durée de 4 mois, à raison d'un travail d'équipe réparti entre 4 membres. Pour consulter le calendrier détaillé, se référer à la section 10 – Déroulement du projet.

7.3 Contraintes matérielles

Le développement est réalisé sur les postes de travail personnels des membres de l'équipe, sans infrastructure serveur dédiée. Les contraintes matérielles sont les suivantes :

- Langage de développement imposé : C++ avec Qt6 pour l'interface graphique.
- Environnement de compilation : le code doit être compilable sur Windows, Linux et macOS.
- Pas de base de données externe : toutes les données sont traitées en mémoire ou via des fichiers locaux.
- Bibliothèques tierces autorisées : libzip (ZIP), pugixml (XML), Qt6 (GUI), CMake (build).
- Version Qt6.5 minimum requise pour la GUI.
- LibreOffice requis sur le poste pour la conversion .doc→.docx et .xls→.xlsx.

7.4 Autres contraintes

7.4.1 Contraintes de confidentialité

- L'outil doit fonctionner intégralement en local, sans aucune transmission de données vers un serveur externe ou un service cloud.
- Aucune dépendance à une API externe ou à une connexion réseau n'est autorisée lors du traitement des documents.
- Les fichiers importés ne doivent pas être copiés ou stockés en dehors du répertoire de travail local.

7.4.2 Contraintes de maintenabilité

- Chaque module C++ doit être accompagné d'un en-tête de fichier décrivant son rôle, ses entrées et ses sorties.
- Les fonctions et classes doivent être commentées (paramètres, valeur de retour, comportement attendu).
- L'architecture modulaire (séparation Import / Moteur / GUI) doit être strictement respectée.
- Un fichier README doit accompagner le projet, décrivant les instructions de compilation et d'utilisation de l'outil.

8 Architecture technique

8.1 Vue d'ensemble

L'outil est structuré en plusieurs modules indépendants afin de séparer les responsabilités et faciliter la maintenance. Chaque module gère une partie spécifique du traitement : l'import et l'extraction des données, la conversion en objets métier, l'analyse de traçabilité, et la visualisation graphique des résultats. Cette architecture modulaire permet d'optimiser le développement, les tests et l'évolution future de l'outil.

8.2 Description des modules

8.2.1 Module 1 : Import & Parsing

Ce module est le point d'entrée de l'outil. Son rôle est de convertir des fichiers physiques hétérogènes en objets informatiques exploitables par l'application. Il gère :

- Détection du type de fichier via son extension (.docx, .doc, .csv, .xls, .xlsx).
- Pour .docx : décompression ZIP + lecture XML via pugixml, extraction par blocs délimités par '#' avec métadonnées (traçabilité, cibles, alloué à, nécessaire à, état, méthode de vérification, description).
- Pour .csv : lecture ligne par ligne, auto-détection du délimiteur (virgule ou point-virgule).
- Pour .xlsx : lecture native ZIP + sharedStrings.xml + sheet1.xml via pugixml.
- Pour .doc et .xls : conversion automatique via LibreOffice en ligne de commande (-headless), puis traitement du fichier converti.
- Filtrage par regex configurable et identifiants de traçabilité.
- Gestion des erreurs : FileNotFoundException (chemin incorrect), FileFormatException (fichier corrompu ou format invalide).

- **ConvertisseurExigences** : module adaptateur qui transforme les ExigenceExtraite brutes en objets typés ExigenceSSS, ExigenceSRS, ExigenceSDD selon des préfixes multiples configurables par niveau et par fichier.

8.2.2 Module 2 : Moteur de traçabilité

Le module 2 constitue le coeur fonctionnel du système. Il reçoit les exigences extraites des documents SSS, SRS et SDD et réalise l'analyse automatique des liens de traçabilité entre ces niveaux.

Analyse et liaison des identifiants Le moteur détecte les identifiants présents dans les exigences SRS, recherche les identifiants SSS mentionnés, et vérifie que ces identifiants existent réellement dans les exigences SSS importées. Il applique ensuite le même principe entre les exigences SRS et les éléments SDD.

Détection des anomalies

- Exigences non couvertes : SSS sans aucune référence SRS, SRS sans aucune référence SDD.
- Liens brisés : identifiant référencé inexistant dans le document correspondant.
- Orphelines : SRS sans référence vers une SSS ; SDD sans référence vers une SRS. Les orphelines sont détectées et reportées séparément des liens brisés.

Calcul des taux de traçabilité

- Taux SSS→SRS = nombre de SSS couvertes par au moins une SRS / nombre total de SSS.
- Taux SRS→SDD = nombre de SRS couvertes par au moins une SDD / nombre total de SRS.
- Taux global = Taux SSS→SRS × Taux SRS→SDD.
- Taux de traçabilité complète = nombre de SSS ayant une chaîne complète SSS→SRS→SDD / nombre total de SSS.

Production d'un rapport structuré (RapportTracabilite) Le module produit une structure contenant :

- Liste des exigences SSS avec statut (couverte / non couverte).
- Liste des liens brisés.
- Liste des exigences orphelines (séparée des liens brisés).
- Taux SSS→SRS, taux SRS→SDD, taux global.
- Taux de traçabilité complète.

Ces données sont transmises au module 3 pour affichage. L'analyse est exécutée dans un thread séparé géré par le ThreadManager pour ne pas bloquer l'interface.

8.2.3 Module 3 : Interface graphique

Ce module assure la restitution visuelle des résultats produits par le moteur de traçabilité. Il est développé avec Qt6 et comprend trois onglets principaux : Import des fichiers, Graphe de traçabilité, Rapport & Taux.

Onglet Import

- Sélection multiple de fichiers par niveau (SSS, SRS, SDD).
- Champ de préfixe configurable par fichier, avec support de préfixes multiples séparés par virgules.
- Aperçu des exigences détectées avec recherche par ID.
- Terminal de log coloré et barre de progression globale.
- Écran de démarrage (splash screen) avec barre de chargement animée.

Graphe interactif des liens Les résultats sont affichés sous forme de graphe interactif par fichier :

- **Noeuds** : chaque fichier source (SSS, SRS, SDD) est représenté par un rectangle coloré affichant son nom, son pourcentage de couverture et les compteurs d'exigences couvertes/non couvertes.
- **Liens fléchés** : chaque lien SSS→SRS→SDD est représenté par une flèche avec un badge de pourcentage de couverture au milieu.
- **Deux vues** : vue directe (SSS→SRS→SDD) et vue indirecte (chaîne complète).
- **Interactions** : zoom molette (0.3× à 3×), survol avec tooltip, clic pour afficher le panneau détail avec la liste des exigences non couvertes.
- Filtre par mot-clé et curseurs de plage de pourcentage de couverture SSS.

Filtrage et exploration L'interface permet à l'utilisateur de filtrer par statut (couvert, non couvert, lien brisé, orpheline), par état de développement (développé, non développé, en cours), et de rechercher un identifiant ou mot-clé avec autocomplétion.

Affichage des taux de traçabilité

- Taux SSS→SRS, SRS→SDD et global affichés sous forme de barres de progression colorées.
- 4 badges de résumé : exigences couvertes (vert), non couvertes (rouge), liens brisés (orange, cliquable), orphelines (violet, cliquable).
- Panneau liens brisés et panneau orphelines affichables au clic sur les badges correspondants.

Matrices de traçabilité Deux matrices en tableau 3 colonnes (Exigence | Statut | Couverte par) sont affichées : matrice SSS×SRS et matrice SRS×SDD. Un panneau détail apparaît au clic sur une ligne : ID, type, statut, liens, fichier source, description, état de développement.

Code couleur

- **Vert** : lien entièrement valide (exigence couverte).
- **Rouge** : lien manquant ou exigence non couverte.
- **Orange** : lien brisé ou identifiant introuvable.
- **Violet** : exigence orpheline (sans référence vers le niveau supérieur).

Export L'outil propose trois formats d'export du rapport :

- **CSV** : données brutes des matrices et taux.
- **HTML interactif** : tableau avec recherche temps réel, filtres JavaScript, onglets SSS→SRS / SRS→SDD, barres de progression animées.

- **PDF** : rapport formaté avec taux, matrices SSS et SRS, sections liens brisés et orphelines, horodaté.

9 Cas d'utilisation

9.1 Acteurs

L'outil est utilisé par un unique type d'acteur : **le chef de projet**. Ce dernier est responsable du suivi et de la cohérence des exigences tout au long du cycle de développement. Il joue un rôle central dans le contrôle de la traçabilité des documents et doit s'assurer que les exigences sont complètes, cohérentes et correctement liées entre elles.

9.2 Liste des cas d'utilisation

- **Cas 1** : Importer les documents d'exigences (haute priorité).
- **Cas 2** : Détecter et lister les identifiants d'exigences (haute priorité).
- **Cas 3** : Analyser la traçabilité entre documents (haute priorité).
- **Cas 4** : Filtrer les résultats par document ou statut (haute priorité).
- **Cas 5** : Consulter les anomalies de traçabilité (haute priorité).
- **Cas 6** : Consulter le taux de couverture (haute priorité).
- **Cas 7** : Exporter le rapport (haute priorité).

9.3 Détails des cas principaux d'utilisation

Cas d'utilisation 1 : Importer les documents d'exigences (haute priorité)

- **Objectif** : Permettre au chef de projet de charger tous les documents d'exigences nécessaires au suivi.
- **Description** : Le système doit permettre d'importer des fichiers .docx, .doc, .csv, .xls et .xlsx contenant les exigences. Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés par niveau (SSS, SRS, SDD). Un préfixe est configurable par fichier.

Cas d'utilisation 2 : Détecter et lister les identifiants d'exigences (haute priorité)

- **Objectif** : Identifier automatiquement toutes les exigences présentes dans les documents importés.
- **Description** : Le système parcourt les documents importés, extrait tous les identifiants uniques d'exigences et fournit un aperçu consultable avec recherche par ID.

Cas d'utilisation 3 : Analyser la traçabilité entre documents (haute priorité)

- **Objectif** : Vérifier que chaque exigence est correctement reliée entre les différents documents.
- **Description** : Le système associe chaque exigence à sa référence correspondante dans les autres documents et signale les manquants, liens brisés et orphelines. L'analyse est exécutée en thread séparé.

Cas d'utilisation 4 : Filtrer les résultats par document ou statut (haute priorité)

- **Objectif** : Faciliter l'exploitation des résultats par le chef de projet.

- **Description** : Le système permet de filtrer par statut (couvert, non couvert, lien brisé, orpheline), par état de développement (développé, non développé, en cours) et par identifiant avec autocomplétion.

Cas d'utilisation 5 : Consulter les anomalies de traçabilité (haute priorité)

- **Objectif** : Identifier rapidement les problèmes dans la traçabilité.
- **Description** : Le système liste toutes les anomalies détectées : exigences non couvertes, liens brisés et orphelines, afin que le chef de projet puisse planifier les corrections nécessaires.

Cas d'utilisation 6 : Consulter le taux de couverture (haute priorité)

- **Objectif** : Mesurer le pourcentage d'exigences couvertes et suivies correctement.
- **Description** : Le système calcule et affiche les quatre taux (SSS→SRS, SRS→SDD, global, traçabilité complète) sous forme de barres de progression et de badges.

Cas d'utilisation 7 : Exporter le rapport (haute priorité)

- **Objectif** : Permettre au chef de projet de conserver et partager les résultats de l'analyse.
- **Description** : Le système permet d'exporter le rapport en trois formats : CSV (données brutes), HTML interactif (avec filtres et recherche temps réel), et PDF (mise en page formatée avec taux, matrices et anomalies).

10 Déroulement du projet

Cette section présente le déroulement du projet sur une période de 16 semaines. Le projet est divisé en quatre grandes phases, chacune associée à des livrables et des contraintes précises.

10.1 Planification

Phase	Attentes	Contrainte
Semaine 3	Rédaction du cahier des charges	Soumission obligatoire en fin de semaine 3
Semaines 3–6	Architecture et conception	Validation de l'architecture par l'encadrant
Semaines 7–12	Développement et tests	Implémentation et test des modules
Semaines 13–16	Finalisation et démo	Présentation finale et rapport de projet

10.2 Ressources

10.2.1 Ressources humaines

Le projet est réalisé par un groupe de 4 étudiants en licence 2 informatique, accompagnés d'un encadrant pédagogique.

10.2.2 Ressources matérielles

- Machines personnelles des membres de l'équipe et ordinateurs mis à disposition par l'université.
- Connexion internet pour le téléchargement des bibliothèques et la collaboration.

10.2.3 Ressources logicielles

- **Langage principal** : C++.
- **IDE** : Eclipse ou VSCode.
- **Systèmes d'exploitation** : Windows, Linux ou macOS.
- **Compilateurs** : GCC (Linux), MinGW (Windows), Clang (macOS/Linux).
- Bibliothèque STL (standard C++).
- **Qt6 (≥ 6.5)** : bibliothèque GUI.
- **CMake** : outil de build.
- **libzip et pugixml** : bibliothèques externes pour ZIP et XML.
- **LibreOffice** : pour la conversion .doc→.docx et .xls→.xlsx.
- **SVN** : gestion de versions des fichiers sources.
- **Outils Google** : collaboration sur les documents.

11 Annexes

- Exemple de documents SSS, SRS, SDD.
- Exemple de pattern regex configurable.
- Exemple de fichier CSV avec colonnes de traçabilité.

12 Glossaire

.docx : Format de fichier Word moderne basé sur ZIP/XML.

API : Interface de programmation permettant à un logiciel de communiquer avec un autre.

C++ : Langage de programmation utilisé pour tout le projet.

CMake : Outil de build multiplateforme utilisé pour compiler le projet.

ConvertisseurExigences : Module intermédiaire qui transforme les exigences extraites brutes en objets C++ typés.

Couverture : Pourcentage d'exigences client couvertes par les exigences projet.

CSV / XLS / XLSX : Formats tabulaires utilisés pour les documents d'exigences.

Exigence client : Besoin exprimé par le client.

Exigence non couverte : Exigence SSS sans lien vers une SRS, ou SRS sans lien vers une SDD.

Exigence orpheline : SRS sans référence vers une SSS, ou SDD sans référence vers une SRS.

Exigence projet : Transformation d'une exigence client en spécification technique.

GUI : Interface graphique pour visualiser, filtrer et exporter les données de traçabilité.

libzip : Bibliothèque utilisée pour lire les archives ZIP (.docx, .xlsx).

Lien brisé : Référence dans une exigence vers un identifiant inexistant dans le document correspondant.

Open source : Logiciel dont le code source est accessible, gratuit et modifiable.

Pattern / Expression régulière : Modèle utilisé pour repérer automatiquement les identifiants.

pugixml : Bibliothèque C++ open source pour lire et écrire des fichiers XML.

Qt : Bibliothèque open source pour créer l'interface graphique sur différents systèmes.

SDD : Document de Conception Détaillée (Software Design Document).

Splash screen : Écran de démarrage animé affiché au lancement de l'application.

SRS : Spécifications Projet (Software Requirements Specification).

SSS : Spécifications Client (System/Subsystem Specification).

Taux de couverture : Pourcentage calculé mesurant le degré de traçabilité entre deux niveaux.

Taux de traçabilité complète : Pourcentage de SSS possédant une chaîne complète SSS→SRS→SDD.

ThreadManager : Classe gérant l'exécution de l'analyse de traçabilité dans un thread séparé.

XML : Format structuré, utilisé dans les fichiers .docx et .xlsx.

XLSX : Format tableur Excel moderne basé sur une archive ZIP contenant des fichiers XML.

ZIP : Format d'archives pour compresser plusieurs fichiers.

13 Références

- Documentation C++ pour la programmation et bibliothèques standard.
- Documentation officielle du langage XML.
- Bibliothèques open source : libzip (ZIP), pugixml (XML), Qt6 (GUI), CMake (build).
- Documentation LibreOffice : conversion de formats en ligne de commande.
- Démonstration en direct : présentation à l'oral montrant ce que l'outil doit permettre de faire.

14 Index

Terme / Concept	Sections de référence
Analyse automatique	3, 6.2, 8.2.1, 12
C++ (Langage)	6.2.1, 7.1, 10.2.3, 12
Chaîne de traçabilité	3, 12
Chef de projet (Acteur)	2.1.2, 9.1
ConvertisseurExigences	6.2.2, 8.2.1, 12
Couverture / Taux de couverture	3, 6.1, 8.2.2, 12
CSV / XLS / XLSX (Formats)	3, 6.1, 6.3.1, 12
DOCX (Format / ZIP)	5, 6.3.1, 8.2.1, 12
Exigence (Définition)	3, 12
Exigence Client (SSS)	6.2.2, 12

Exigence Projet (SRS / SDD)	6.2.2, 12
Exigence non couverte	3, 6.2.2, 12
Exigence orpheline	6.1, 6.2.2, 12
GUI / Interface graphique	3, 6.2.3, 8.2.3, 12
Identifiant unique	3, 6.2.2, 12
Lien brisé	6.2.2, 8.2.2, 12
Maîtrise d'oeuvre	2.1
Maîtrise d'ouvrage	2.2
Pattern / Expression régulière	6.2.2, 8.2.1, 12
Splash screen	6.2.3, 12
Taux de traçabilité complète	6.2.2, 8.2.2, 12
ThreadManager	6.2.2, 8.2.2, 12
Traçabilité (Concept)	3, 12
XML	5, 8.2.1, 12

15 Suivi des modifications

15.1 Version A01

Première version du cahier des charges.

15.2 Version A02

Mise à jour complète pour correspondre au code final livré. Ajout des fonctionnalités réellement implémentées dans les trois modules.

ID	Titre	Commentaires
5519	exigence non fonctionnelle	Ajout d'exigences de performance.
5520	exigence non fonctionnelle	Ajout d'exigences de maintenabilité.
5521	exigence non fonctionnelle	Ajout d'exigences de robustesse.
5522	exigence non fonctionnelle	Ajout d'exigences de portabilité.
5523	exigence non fonctionnelle	Ajout d'exigences de sécurité et confidentialité.
5524	module 2 - calcul taux	Spécification des termes du produit du taux global.
5550	fonctions du produit	Ajout de l'état de développement des exigences.
7361	Mise à jour Module 1	Formats XLSX natif, métadonnées DOCX, préfixes multiples.
7362	Mise à jour Module 2	Taux traçabilité complète et ThreadManager.
7363	Mise à jour Module 3	Refonte GUI (Graphe, matrices, exports PDF/HTML).

7364	Mise à jour Glossaire	Ajout : ConvertisseurExigences, ThreadManager, XLSX.
------	-----------------------	--